LLDD BE - Job Batch and Email Integration

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	11 ชั่วโมง = implementation 8 + unit test 3 (30%)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ Notification Service ของ SGI (ส่งอีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib) ฝั่ง store-backend · ● ตัดกลุ่ม interface tracking ออกทั้งกลุ่ม 2026-09-22 (มติผู้ใช้) — GET /sgi/interface/tracking และ GET /sgi/interface/pending-ack ไม่มีหน้าจอนี้ทั้งในระบบ K2 เดิมและใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ/SDD และไม่มีผู้เรียกสักราย (batch อ่าน/เขียน sgi_interface_transactions ตรงด้วย SQL) · เอกสารฉบับนี้จึงไม่เหลือ REST endpoint แล้ว ▲ ชั่วโมงประมาณการเดิม (54 ชม.) ตั้งไว้ตอนที่ยังมี 2 เส้นนั้น — ต้องประเมินใหม่ · ไม่มี Job Admin API, Email Template API (2026-08-06) และไม่มี SRM inbound adapter แล้ว (2026-08-07) · ▲ มติ 2026-09-02: งานสร้าง batch runner / scheduler / cli / job-failure notifier ถูกตัดออกจากเอกสารฉบับนี้ — batch job ทั้ง 12 ตัวย้ายไปรันบน SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch ที่มี dispatcher + integration_log + structured log พร้อมแล้ว เอกสารฉบับนี้เหลือเฉพาะ ฝั่ง API ที่ยังอยู่ใน store-backend

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

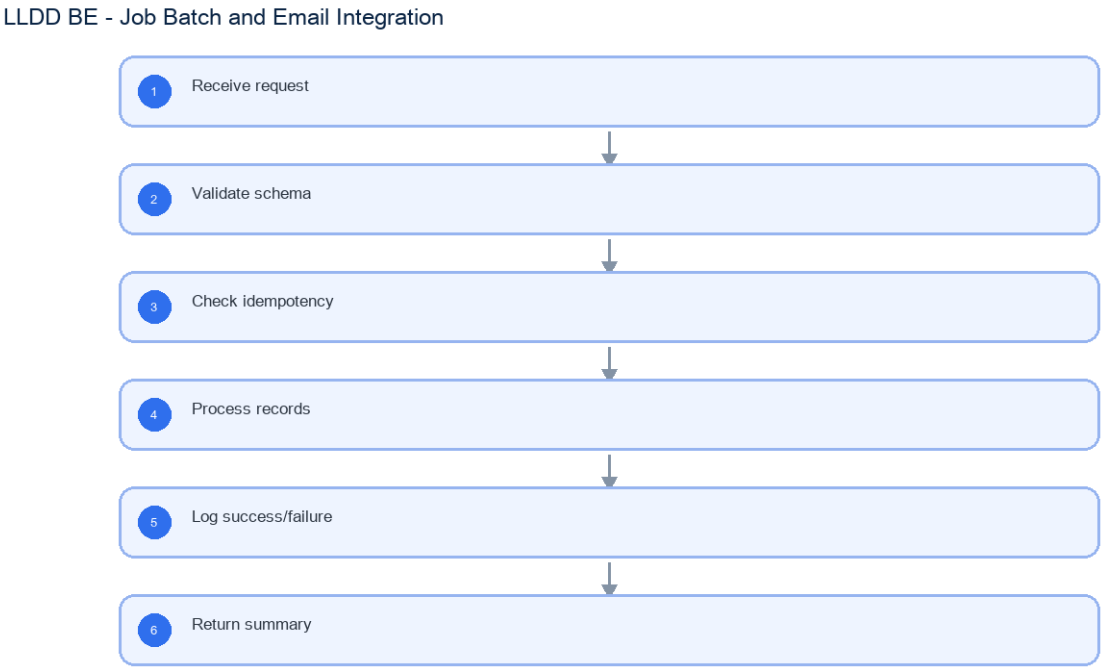
- Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib
- ✗ ไม่มี interface tracking API แล้ว — ตัดทั้งกลุ่ม 2026-09-22 (ไม่มีที่มาใน K2 เดิม/ข้อกำหนดทางธุรกิจ/SDD · ไม่มีผู้เรียก)
- ไม่มี STA ACK callback — ตัดเมื่อ 2026-09-08 (ข้อ 2.13) เพราะสเปก STA ไม่มี ACK แบบ HTTP
- ไม่มี Batch Job Admin API และไม่มี inbound endpoint ของ SRM
- ไม่รวม batch runner/scheduler — อยู่ที่ sop-sgi-batch (มติ 2026-09-02)
- การติดตาม interface ที่ยังอยู่: ตาราง sgi_interface_transactions (อ่านด้วย SQL) · integration_log · อีเมลเตือนของ Job 10

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

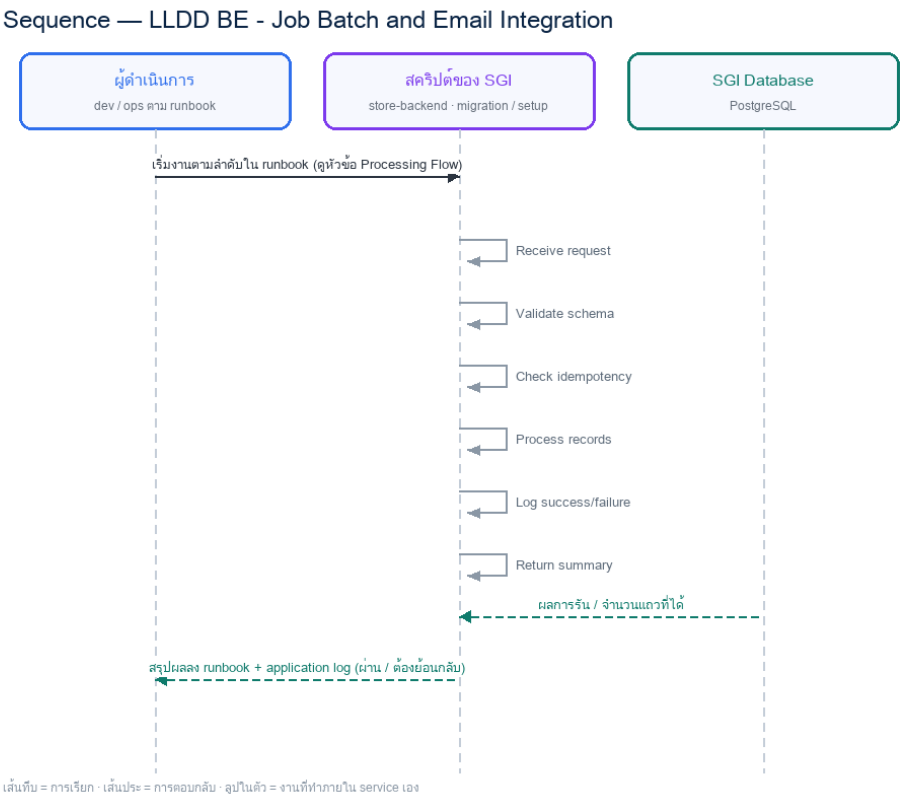
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job Batch and Email Integration

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job Batch and Email Integration

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
jobNo	string	required	maps to job registry
sourceRefNo	string	required for SRM	idempotency key
templateCode	EM-xx	required	email template key
transactionId	uuid	generated	integration log key

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม
Progress	Receive request; Validate schema; Check idempotency; Process records
Output	(application log แบบ structured); sgi_interface_transactions

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	ออกแบบ Notification Service ของ SGI (ส่งอีเมลผ่าน `@gosoft-sbp/email-lib`) ฝั่ง store-backend · ● ตัดกลุ่ม interface tracking ออกทั้งกลุ่ม 2026-09-22 (มติผู้ใช้) — `GET /sgi/interface/tracking` และ `GET /sgi/interface/pending-ack` ไม่มีหน้าจอนี้ทั้งในระบบ K2 เดิมและใน ข้อกำหนดทางธุรกิจ/SDD และไม่มีผู้เรียกสักราย (batch อ่าน/เขียน `sgi_interface_transactions` ตรงด้วย SQL) · เอกสารฉบับนี้จึงไม่เหลือ REST endpoint แล้ว ▲ ชั่วโมงประมาณการเดิม (54 ชม.) ตั้งไว้ตอนที่ยังมี 2 เส้นนั้น — ต้องประเมินใหม่ · ไม่มี Job Admin API, Email Template API (2026-08-06) และไม่มี SRM inbound adapter แล้ว (2026-08-07) · ▲ มติ 2026-09-02: งานสร้าง batch runner / scheduler / cli / job-failure notifier ถูกตัดออกจากเอกสารฉบับนี้ — batch job ทั้ง 12 ตัวย้ายไปรันบน SBP/`srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` ที่มี dispatcher + `integration_log` + structured log พร้อมแล้ว เอกสารฉบับนี้เหลือเฉพาะ ฝั่ง API ที่ยังอยู่ใน store-backend	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	job run guard prevents duplicate running job

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Receive request	run job
2	Validate schema	run duplicate
3	Check idempotency	interface tracking filter
4	Process records	watchdog ข้อความค้างส่ง (ยังไม่ publisher confirm)
5	Log success/failure	email preview
6	Return summary	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Run job	POST	jobRunner.run	queued/run history
Receive SRM	POST	srmIntegration.ingest	transaction result
Preview email	POST	emailTemplate.render	merged subject/body

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ `API design`

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
(backend config: config file/env)	R	enabled, cron, params ของ batch — ตาราง job_configs ถูกตัด 2026-08-06 ไม่มีหน้าจอควบคุม · cron จริงตั้งที่ AWS Batch scheduled event ของ sop-sgi-batch ไม่ใช่ที่ store-backend
(application log แบบ structured)	W	ประวัติการรันและสถานะล่าสุด — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06
sgi_interface_transactions	R/W	tracking การรับส่งไฟล์/ข้อความ + outbox (สถานะจบที่ outbox_status = CONFIRMED)
email_template (SBP)	R	subject_format/body_format ของระบบ SBP เดิม — อ่านอย่างเดียว
email_sent (SBP)	W (โดย email-lib)	log การส่งของ batch — lib เขียนให้เอง

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

เอกสารฉบับนี้ไม่ต้องสร้างไฟล์ใหม่ — ทุก endpoint ที่อยู่ในตาราง API เป็น contract กลาง หรือถูก implement ที่เอกสารอื่น/ระบบ SBP เดิมแล้ว (ดูตารางด้านล่าง) การสร้าง controller ซ้ำจะทำให้ NestJS มี 2 controller จอง route เดียวกันแล้ว register ตัวแรกชนะเงียบ ๆ

9.2 สัญญากลางที่ต้องยึด

```
// src/common/interceptors/response.interceptor.ts (มีอยู่แล้ว — ห้ามห่อซ้ำใน service)
// success : { success: true, data }
// error : { success: false, data: null, error: { code, message } }
// TODO: endpoint ของ SGI ทุกเส้นต้องคืน error message ภาษาไทย verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ผ่าน HttpException เท่านั้น
```

10. Database SQL

ไม่มี SQL เฉพาะของเอกสารนี้ — SQL ของแต่ละเส้นอยู่ในเอกสารเจ้าของ endpoint ตามตารางด้านบน

11. Processing Flow

Step	Description
1	Receive request
2	Validate schema
3	Check idempotency
4	Process records
5	Log success/failure
6	Return summary

12. Acceptance Criteria

- job run guard prevents duplicate running job
- email preview renders variables
- failed records include detail
- ไม่มี inbound endpoint ของ SRM แล้ว (ตัด 2026-08-07) — เอกสารต้องไม่อ้างถึงอีก

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	run job
2	run duplicate
3	interface tracking filter
4	watchdog ข้อความค้างส่ง (ยังไม่ publisher confirm)
5	email preview

14. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (30% ของ implementation 8 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`jobNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string
`sourceRefNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for SRM · รูปแบบ: string
`templateCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: EM-xx
`transactionId`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: generated · รูปแบบ: uuid
business rule	logic	job run guard prevents duplicate running job
business rule	logic	email preview renders variables
business rule	logic	failed records include detail
business rule	logic	ไม่มี inbound endpoint ของ SRM แล้ว (ตัด 2026-08-07) — เอกสารต้องไม่อ้างถึงอีก
(application log แบบ structured), `sgi_interface_transactions`, `email_sent (SBP)`	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด